

20xx 年度 数学講究研究報告

タイトル

学籍番号：200440000

氏 名：名城 太郎

名城大学 理工学部 数学科

目次

要約	1
第1章 はじめに	2
第2章 準備	3
2.1 準備について	3
2.2 LATEX の使い方の例	3
第3章 本論	10
第4章 まとめ	11
付録A プログラム	12
謝辞	13
参考文献	13

要約

研究報告の内容を1ページ程度で要約したもの。作成した研究報告には何が書かれているかを読む人に伝える必要があります。学会誌などに投稿する論文でも書きます。読む人はここに書かれていることを参考にして、その論文を読むか読まないかを判断することが多いです。

第1章 はじめに

数学講究では、1年間に学んだ内容を数学講究研究報告（他学科の卒業論文に相当するもの）としてまとめます。基本的に数学講究研究報告は、LATEX で書きます。LATEX では、数式を書くための様々なコマンドが用意されており、理工学系の文書作成のために広く利用されています。提出時期は1月末頃で、指導教員に提出します。

このファイルの内容を参考にして、数学講究研究報告を作成してください。基本的には、このファイルの不要な部分を削除し、自分の内容を入力していけばよいです。また、作成前に別ファイルの「数学講究について」を熟読してください。

なお、数学講究研究報告の「はじめに」では、研究の背景・目的を書き、この研究報告でどのようなことを示すのかを簡潔に述べます。数学講究でどのようなテキストを使い何について学んだのか。また、その中で自分は何に興味を持ちどのような内容についてまとめるのか。この研究報告が章ごとにどのような構成になっているのかなどを簡潔に書いてください。

第2章 準備

2.1 準備について

次章の本論で必要となる定義や定理についてまとめる．また，次章ではそれらを適切に参照して説明していく．長くなる場合は，2.1, 2.2, ... のように，内容ごとに節に分けてもよい．

2.2 LATEX の使い方の例

実際に，数学講究研究報告を書くときの参考のため LATEX の使い方について以下で簡単に説明する．

定義等の環境

定義等については，あらかじめそれぞれの環境が用意されているので，それを利用してください．使い方については，以下を参考にしてください．

定義 2.1 定義の内容を書く．

定理 2.1 定理の内容を書く．

注意 定理等について補足することがあれば，注意として書いておくといよい．

証明. ここに証明を書く．

□

補題 2.2 補題の内容を書く．

証明. ここに証明を書く．

□

命題 2.3 命題の内容を書く．

証明. ここに証明を書く．

補題 2.2 から，次が成り立つ．

□

系 2.4 系の内容を書く．

証明. ここに証明を書く．

□

例 2.1 例を書く.

「定理」,「命題」,「補題」,「系」は,定義などから導出される数学的主張について述べる際に使います. 著者により,多少使い方が異なることもありますが,だいたい次のように使い分けるとよいです.

- **定理**: 論文中で特に強調して主張したいこと.
- **命題**: 強調するほどでもないが, ある程度重要で主張したいこと.
- **補題**: 定理, 命題を証明するために必要な数学的主張.
- **系**: 定理・命題から得られる比較的容易に証明できる主張. 定理・命題の帰結として用いるとよい.

上記については, 厳密なルールはないので, 読む人が内容を理解しやすいように使い分けられていればそれでよいです. また, テキストで「定理」と書いてあるからといって, 同様に「定理」とする必要はありません. 自分の研究報告の内容に合わせて使い分けてください.

数式環境

- 文章中で数式を使う場合は,「\$数式\$」とします. 例えば, $y = ax^2 + bx + c$ です.
- 1 行の数式を中央に書きたい場合は

$$y = ax^2 + bx + c$$

または

$$y = ax^2 + bx + c$$

とします.

- 複数行の数式を書くための環境はいくつかありますが, 以下の環境を使ってください.

$$\begin{aligned}(x - 2y)(x - 2y + 5) + 6 &= (x - 2y)\{(x - 2y) + 5\} + 6 \\ &= (x - 2y)^2 + 5(x - 2y) + 6 \\ &= \{(x - 2y) + 2\}\{(x - 2y) + 3\} \\ &= (x - 2y + 2)(x - 2y + 3)\end{aligned}\tag{2.1}$$

「&」の位置で, 各行の開始位置が決まります. ラベルをつけて, 式 (2.1) のように参照することもできます. 「\nonumber」がないと式番号が表示されます. 式番号は参照するもの以外にはつけないほうがよいです.

- 式番号なしで複数行の数式を書く場合は、以下の環境を使ってください.

$$\begin{aligned}
 (x-2y)(x-2y+5)+6 &= (x-2y)\{(x-2y)+5\}+6 \\
 &= (x-2y)^2+5(x-2y)+6 \\
 &= \{(x-2y)+2\}\{(x-2y)+3\} \\
 &= (x-2y+2)(x-2y+3)
 \end{aligned}$$

上記の環境を使うと、「\nonumber」を書かなくてよくなります.

よく使う数学記号

- $x^2, (a_k)^5$
- $\alpha, \beta, \gamma, \omega, \pi, \lambda, \epsilon, \varepsilon, \delta, \mu, \sigma, \Gamma, \Omega, \Pi$
- $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{F}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{P}, \mathbb{Pr}, \mathbb{E}, \mathbb{V}, \mathbb{Var}$
- $\sin x, \cos x, \tan x, \log x, e^x, \exp[x]$
- $k=1, 2, \dots, n, a_1+a_2+\dots+a_n$
- $\leq, \geq, \leqslant, \geqslant, <, >, =, \neq, \pm, \mp$
- $\Leftarrow, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \Longleftrightarrow, \lim_{n \rightarrow \infty}$
- $x \in A, x \notin \mathbb{R}, A \subset B, A \cap B, A \cup B, \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k, \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, A^c, \bar{A}, \overline{A}, \emptyset$
- ${}_nC_k, \binom{n}{k}, n!$
- $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \prod_{k=1}^n a_k$
- $f'(x), f''(x), \frac{dy}{dx}, \int \sin x \, dx, \int_a^b (2x^3 - 3x + 5) \, dx$
- $\frac{1}{2}, x^{\frac{1}{n}}, \sqrt{2}, \sqrt[n]{5}$
- $|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n,1} & p_{n,2} & \cdots & p_{n,n} \end{pmatrix}, |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$
- $\{(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5})\}, a \, b \, c \, d$

箇条書き

- 1つ目

- － あいうえお

- － アイウエオ

- 2つ目

- 12345

- abcde

- 3つ目

1. 1つ目

- (1) あいうえお

- (2) アイウエオ

2. 2つ目

- (i) 12345

- (ii) abcde

3. 3つ目

- (a) 6789

- (b) xyz

表の作成

LATEX では、以下のように表を作成することができます。思ったところに表を出力するのに苦労することもある。

n	n^2	$\sqrt{n}$	$\frac{1}{n}$
1	1	1.0000	1.0000
2	4	1.4142	0.5000
3	9	1.7321	0.3333
4	16	2.0000	0.2500
5	25	2.2361	0.2000
6	36	2.4495	0.1667
7	49	2.6458	0.1429
8	64	2.8284	0.1250
9	81	3.0000	0.1111
10	100	3.1623	0.1000

図の作成と挿入

Microsoft Office の PowerPoint で図を作成して、エクスポートで pdf ファイルにすれば、以下のように LATEX でも利用できます。

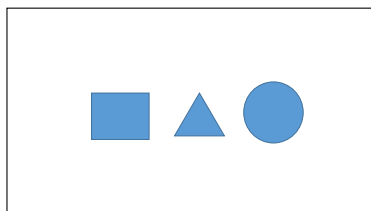


図 2.1: PowerPoint で作成した図.

WinTpic というツールで LATEX に挿入できるグラフ・図を作成することができます。このツールが無償で公開されています。このツールで作成した図は、tex ファイルで保存できます。例えば、次のような図が作成できます。

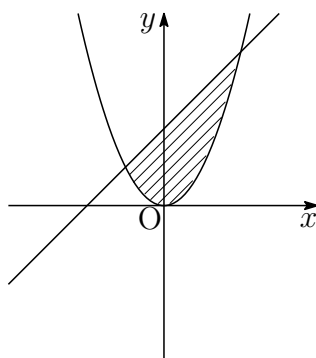


図 2.2: WinTpic で作成した図.

また、Scilab という数値計算ソフトが無償で公開されています。このソフトを使えば数値計算を行った結果をグラフで出力することができ、その図を LATEX で利用することができます。

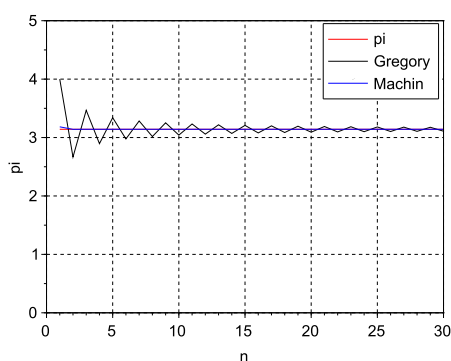
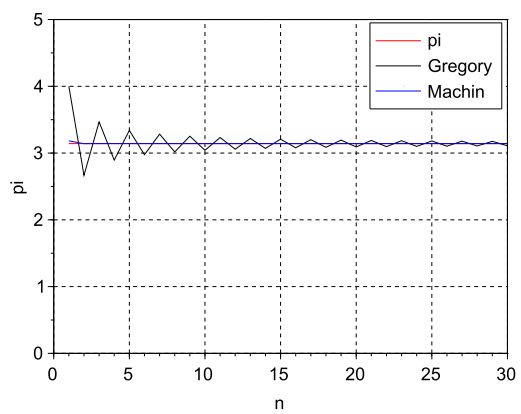
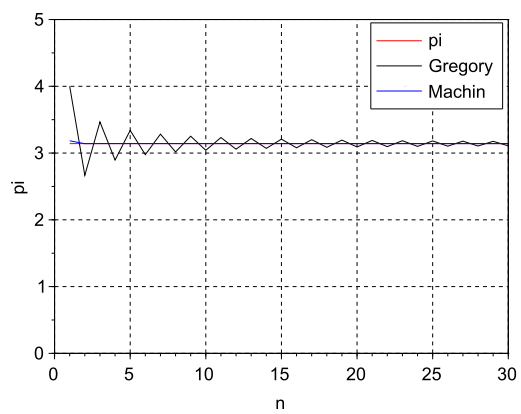


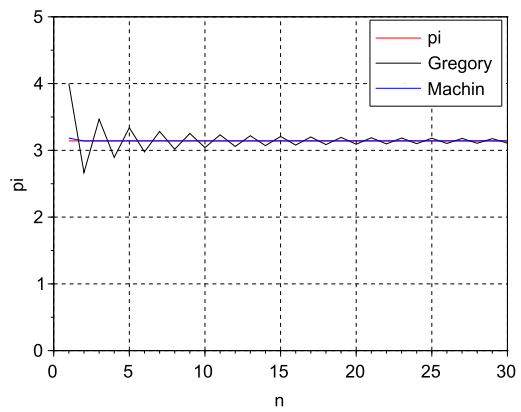
図 2.3: Scilab で作成した図.



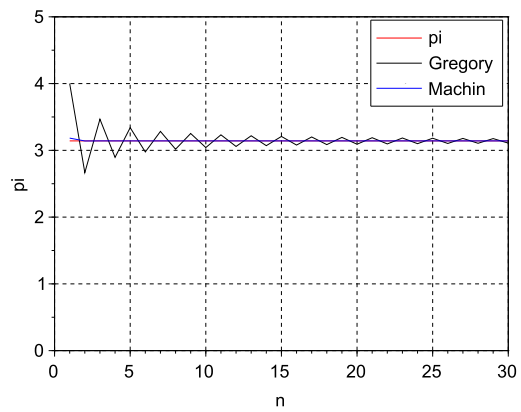
(a)



(b)



(c)



(d)

第3章 本論

数学講究研究報告で述べたい主要な事項（中心的な事項）についてまとめる．長くなる場合は，3.1, 3.2, ... のように，内容ごとに節に分けてもよい．

第4章 まとめ

この研究報告で何について述べ、どのような結果が得られたのかを1ページ程度で簡潔にまとめる。課題が残った場合は、今後の課題としてそのことを書く場合がある。

付録A プログラム

```
1 import os
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from imutils import contours
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 import glob
7 from natsort import natsorted
8 from keras.models import load_model
```

謝辞

お世話になった方々への謝辞を書きます。インターネット上に、いろいろな例文があるので調べてみてください。

参考文献

- [1] 今野 紀雄, 井手 勇介, 複雑ネットワーク入門, 講談社, 2008.
- [2] 尾畑 伸明, 数理統計学の基礎, 共立出版, 2014.
- [3] Albert-László Barabási, Réka Albert, Emergence of scaling in random networks, *Science*, **286**, pp.509–512, 1999.

少しでも参考にした論文や専門書を参考文献として最後に記す。書き方は、本の場合は上記の [1, 2] を, 論文の場合は上記の [3] を参考にしてください。また, 本文中のどこで参考にしたかを, 「先行研究では, ... という結果が得られている [3].」のように, 参考にした箇所で適切に示すとよい。

教科書でわからないことがあった場合は, 教科書の参考文献から調べていくと, 目的の情報が見つかりやすい。図書館, 図書館の書庫, インターネットで論文名を検索するなど, いろいろな方法で調べてみるとよい。